

HỆ THỐNG IOT GIÁM SÁT VÀ DỰ BÁO NHU CẦU SẠC CHO XE MÁY ĐIỆN TRONG ĐÔ THỊ

IOT-BASED SYSTEM FOR MONITORING AND PREDICTING CHARGING DEMAND OF ELECTRIC MOTORBIKES IN URBAN AREAS

SVTH: Huỳnh Thị Hồng Tú*, Hồ Huỳnh Anh Thy**, Nguyễn Huy Hoàng*, Phạm Đông Trà**

Lớp 24DT1*, 24VDT** Khoa Điện Tử - Viễn Thông; Trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng;

Email: huynhthihongtu09062006@gmail.com, hohuynhanhthy1411@gmail.com,
nguyenhuyhoang27052006@gmail.com, phamdongtra2006@gmail.com

GVHD: TS. Nguyễn Duy Nhật Viễn

Tóm tắt - Bài báo trình bày hệ thống IoT giám sát trạng thái pin và vị trí xe máy điện theo thời gian thực, hướng đến hỗ trợ người dùng chủ động xử lý tình huống sắp hết điện khi di chuyển trong đô thị. Phần cứng được xây dựng trên vi điều khiển STM32F103C8T6 kết hợp module Quectel EG800K - tích hợp sẵn modem 4G LTE và bộ thu GNSS đa hệ thống trên cùng một chip, giúp giảm độ phức tạp lắp đặt so với cách dùng hai module riêng biệt. Dữ liệu vị trí và trạng thái pin được truyền lên Firebase Realtime Database qua HTTPS và hiển thị trên ứng dụng. Về bảo mật, thay vì gửi khóa xác thực qua mạng mỗi phiên, nhóm nhúng cứng secret key vào Flash STM32 - cách này không loại bỏ hoàn toàn rủi ro nhưng giảm đáng kể bề mặt tấn công ở tầng truyền thông. Trạng thái sạc (SoC) được ước tính kết hợp điện áp hở mạch và dòng tải đo được, thay vì chỉ dùng điện áp, nhằm hạn chế sai số khi pin đang chịu tải. Thử nghiệm trên xe robot mô phỏng cho kết quả: sai số GPS từ 2,8 m (ngoài trời, đứng yên) đến 9,5 m (khu vực nhiều cây), độ trễ truyền dữ liệu 15–20 giây, tỉ lệ gửi thành công 27/30 gói (90%), và sai số SoC từ 2% đến 7% tùy mức tải. Hệ thống hiện ở giai đoạn nguyên mẫu và cần kiểm chứng thêm trong điều kiện vận hành thực tế trên xe điện thật.

Từ khóa - IoT; STM32F103; 4G LTE; Theo dõi GPS; Firebase; Flutter; Bảo mật phần cứng; Giám sát pin (SoC); Xe máy điện; Hệ thống thời gian thực.

1. Đặt Vấn Đề

Bối Cảnh Và Xu Hướng Phát Triển

Sự phát triển của Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã thúc đẩy IoT tăng trưởng mạnh trên toàn cầu. Theo Statista (2024), số thiết bị IoT kết nối dự kiến đạt 31,2 tỷ vào năm 2030, tăng gấp đôi so với 15,7 tỷ thiết bị năm 2023 [1], trong đó giám sát và theo dõi từ xa ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong giao thông thông minh, quản lý đội xe và logistics đô thị.

Tại Việt Nam, thị trường xe điện hai bánh (E2W) tăng trưởng từ 400.000 xe (2016) lên gần 3 triệu xe (2023), tương đương CAGR 33,5% theo GIZ (2023) [2]. Tốc độ tăng trưởng này đặt ra hai thách thức kỹ thuật cấp thiết: (i) giám sát trạng thái pin theo thời gian thực và cảnh báo sạc kịp thời; (ii) bảo mật dữ liệu định vị và trạng thái thiết bị trước các nguy cơ tấn công mạng.

Vấn Đề Bảo Mật Trong Hệ Thống Iot

Bảo mật là thách thức cốt lõi trong các hệ thống IoT, xuất phát từ hạn chế tài nguyên của thiết bị nhúng và các lỗ hổng phổ biến như lưu khóa dạng plaintext hay truyền dữ liệu không mã hóa - hai vấn đề được OWASP IoT Top 10 (2023) xếp vào nhóm nguy cơ hàng đầu [3].

Nghiên cứu đề xuất cơ chế xác thực hai lớp độc lập: xác thực người dùng qua Firebase Authentication trên ứng

Abstract - This paper presents a real-time IoT system for monitoring battery state and location of electric motorcycles, helping riders proactively handle low-charge situations in urban areas. The hardware uses an STM32F103C8T6 microcontroller paired with a Quectel EG800K — combining a 4G LTE modem and multi-constellation GNSS (GPS/GLONASS/BeiDou) on a single chip, reducing complexity compared to using two separate modules. Location and battery data are transmitted to Firebase Realtime Database over HTTPS and displayed on a mobile application. The secret key is hardcoded into STM32 Flash rather than sent over the network each session, reducing the attack surface at the communication layer without fully eliminating hardware-level risks. SoC is estimated by combining open-circuit voltage with measured load current, rather than voltage alone, to reduce error under load. Testing on a simulated robot platform yielded: GPS error 2.8–9.5 m, data latency 15–20 seconds, packet delivery rate 27/30 (90%), and SoC error 2–7% depending on load level. The system remains at prototype stage and requires further validation on an actual electric motorcycle.

Key words – IoT; STM32F103; 4G LTE; GPS Tracking; Firebase; Flutter; Hardware Security; Battery Monitoring (SoC); Electric Motorcycle; Real-time System

dụng di động, và xác thực thiết bị thông qua secret key được nhúng trực tiếp vào Flash STM32. Toàn bộ dữ liệu được truyền qua giao thức HTTPS, giảm thiểu nguy cơ nghe lén và giả mạo trong quá trình trao đổi với Firebase.

1.3. Khoảng Trống Nghiên Cứu

Mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu về hệ thống IoT giám sát xe điện và thiết bị di động, một số khoảng trống đáng kể vẫn còn tồn tại. Thứ nhất, phần lớn các giải pháp hiện có hoặc sử dụng Wi-Fi làm kênh truyền thông chính (không phù hợp với thiết bị di động ngoài trời) hoặc sử dụng Bluetooth với phạm vi phủ sóng hạn chế. Thứ hai, cơ chế bảo mật trong các hệ thống này thường chỉ dừng lại ở mức xác thực tầng ứng dụng mà bỏ qua bảo mật tầng phần cứng. Thứ ba, các dự án trước chưa triển khai được một cách đo dung lượng pin hiệu quả khi chỉ dựa vào mức điện áp hiện tại, do đó gây ra hiện tượng pin ảo.

Chúng tôi đề xuất khác các giải pháp trước ở ba điểm: dùng 4G thay Wi-Fi, nhúng khóa vào Flash thay vì truyền qua mạng, và đo điện áp của pin lúc hoạt động để nội suy SoC.

2. Các Nghiên Cứu Liên Quan

2.1. Hệ Thống IoT Tracking Và Giám Sát Từ Xa

Lĩnh vực theo dõi tài sản từ xa bằng IoT đã có lịch

sử phát triển hơn hai thập kỷ. Farhan và cộng sự (2018) [4] giới thiệu kiến trúc IoT đa lớp cho giám sát phương tiện sử dụng kết hợp GPS và GPRS, nhưng hệ thống chưa tích hợp cơ chế bảo mật ở tầng thiết bị. Zanella và cộng sự (2014) [5] trong công trình có ảnh hưởng về thành phố thông minh đã đặt nền móng cho các giao thức IoT đô thị nhưng tập trung vào mạng cảm biến diện rộng hơn là bảo mật phần cứng cá thể. Gần đây, Laghari và cộng sự (2021) [6] đề xuất framework IoT cho xe điện tích hợp giám sát SoC và truyền dữ liệu qua MQTT, đạt độ trễ trung bình 1,2 giây nhưng không đề cập đến mô hình bảo mật thiết bị.

2.2. Bảo Mật Phần Cứng Trong Hệ Thống Nhúng

Roman và cộng sự (2011) [7] chỉ ra một thực tế đơn giản: thiết bị nhúng bị ràng buộc tài nguyên không thể chạy các giao thức mã hóa hạng nặng như trên server thông thường. Kohnhäuser và cộng sự (2017) [8] đề xuất PUF để tạo định danh phần cứng không thể sao chép — về lý thuyết là giải pháp mạnh nhất. Nhưng PUF cần ASIC hoặc FPGA chuyên dụng. Trên STM32 thương mại trong phạm vi đề tài sinh viên, không có lựa chọn đó. Thay vào đó, nhóm kế thừa hướng của Guilley và cộng sự (2019) [9] — dùng Option Bytes và Read-Out Protection (RDP) của STM32 như một lớp bảo vệ đủ dùng cho giai đoạn nguyên mẫu, dù thừa nhận nó không chống được các tấn công vật lý chuyên sâu.

2.3. Tích Hợp GPS và Module SIM 4G

Horak và cộng sự (2017) [10] so sánh GPS thuần túy, A-GPS và Cell-ID trong môi trường đô thị. GPS cho độ chính xác tốt nhất (sai số 3–8 m) nhưng tiêu thụ điện cao hơn hẳn. Vấn đề này phần lớn được giải quyết khi các module tích hợp như EG800K ra đời — modem 4G và GNSS trên cùng một chip, dùng chung ăng-ten và nguồn. Niu và cộng sự (2022) [11] đo hiệu năng các module dạng này trên xe điện tại Trung Quốc: CEP95 = 3,8 m ngoài trời và 6,2 m trong khu vực nhiều tòa nhà. Kết quả nhóm đo được (2,8 m ngoài trời, 9,5 m khu vực nhiều cây) nằm trong biên độ tương tự, dù môi trường thử nghiệm khác nhau nên không so sánh trực tiếp được.

2.4. Dự Báo Tuổi Thọ Và Trạng Thái Ác Quy

Nhóm cân nhắc ba hướng trước khi chọn phương pháp ước tính SoC. EKF của Plett (2004) [12] là chuẩn tham chiếu trong BMS — chính xác, nền lý thuyết vững. Nhưng nó cần mô hình điện hóa mà nhóm không có thông số pin cụ thể, và STM32F103 không đủ RAM để chạy ổn định ở tần suất cập nhật cần thiết. LSTM [13] đạt RMSE dưới 1% nhưng cần dữ liệu huấn luyện lớn — không khả thi ở giai đoạn nguyên mẫu. Coulomb counting đơn giản hơn nhưng tích lũy sai số nếu không có điểm hiệu chỉnh định kỳ. Cuối cùng nhóm chọn kết hợp OCV và dòng tải theo hướng của [14] — không phải vì đây là phương pháp tốt nhất về lý thuyết, mà vì nó có thể tự hiệu chỉnh mỗi lần xe dừng hẳn, phù hợp với chu kỳ sử dụng thực tế của xe máy đô thị.

2.5. Nền Tảng Đám Mây Cho IoT

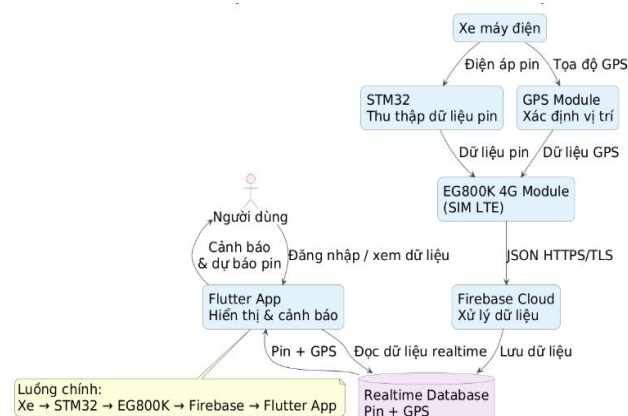
Firebase Realtime Database gần như là lựa chọn mặc định cho các dự án IoT quy mô nhỏ nhờ đồng bộ thời gian thực qua WebSocket [15]. Câu hỏi không phải là dùng Firebase không — mà là dùng như thế nào để thiết bị không bị giả mạo. Phần lớn tài liệu nhóm tìm được chỉ dùng Firebase Authentication cho tầng người dùng, không xử lý xác thực ở tầng thiết bị. Nhóm không tìm thấy tài liệu nào mô tả cụ thể cách kết hợp cả hai lớp này trên

cùng một hệ thống — tuy nhiên đây có thể là giới hạn của quá trình tìm kiếm, không hẳn là khoảng trống tuyệt đối.

3. Phương Pháp Đề Xuất

3.1. Tổng Quan Hệ Thống

Hệ thống được tổ chức theo mô hình bốn tầng: thiết bị - kết nối - đám mây - ứng dụng. Về mặt kiến trúc, cách phân tầng này giúp tách biệt phần firmware STM32 khỏi logic ứng dụng Flutter, cho phép các thành viên trong nhóm phát triển song song mà không phụ thuộc vào tiến độ của nhau.



Hình 1. Sơ đồ luồng hệ thống IoT giám sát pin xe điện

STM32 đóng vai trò điều phối trung tâm trong toàn bộ luồng dữ liệu, được minh họa ở Hình 1. Vi điều khiển đọc giá trị ADC từ cảm biến điện áp, nhận tọa độ GPS từ EG800K qua UART, đóng gói dữ liệu thành JSON và truyền lên Firebase qua HTTP POST. Tuy nhiên, một hạn chế cần lưu ý là EG800K không xử lý GPS và 4G hoàn toàn song song - hai chế độ phải hoạt động xen kẽ, và đây là nguyên nhân chính dẫn đến độ trễ đầu cuối 15–20 giây trong kết quả thực nghiệm.

Việc lựa chọn HTTP POST thay vì MQTT là quyết định có cân nhắc. MQTT cho độ trễ thấp hơn đáng kể - Laghari và cộng sự (2021) [6] ghi nhận 1,2 giây trong điều kiện tương tự - nhưng đòi hỏi quản lý trạng thái kết nối liên tục, phức tạp hơn khi triển khai qua AT command trên EG800K. Ở giai đoạn nguyên mẫu, nhóm ưu tiên tính đơn giản trong triển khai và chấp nhận đánh đổi về độ trễ. Chuyển sang MQTT là một trong những hướng cải thiện được đề xuất ở mục 5.

Về xác thực thiết bị, secret key được hardcode trong Flash STM32 và đính kèm trong mỗi payload JSON gửi lên Firebase - key không truyền độc lập trên đường mạng. Cách này giảm nguy cơ bị nghe lén key ở tầng truyền thông, nhưng vẫn tồn tại rủi ro nếu firmware bị đọc ngược. Đây là giới hạn nhóm thừa nhận và được phân tích cụ thể hơn ở mục 3.2.

3.2. Module Sim Eg800k Và Cơ Chế Bảo Mật

Nhóm chọn EG800K vì module này gộp sẵn 4G LTE và GNSS đa hệ thống (GPS/GLONASS/BeiDou) trên một chip - thay vì dùng riêng hai module rời nối với nhau. Ít kết nối dây hơn, ít điểm hỏng hơn, và chi phí thấp hơn ở phân khúc thương mại. Nhưng lý do kỹ thuật quan trọng hơn là nó loại bỏ được bài toán đồng bộ thời gian giữa module GPS riêng và modem 4G riêng - khi cả hai nằm trên cùng một chip, timestamp GPS và luồng truyền dữ liệu dùng chung một nguồn thời gian, tránh được lệch pha giữa tọa độ và thời điểm ghi nhận.

Luồng hoạt động: EG800K khởi tạo bộ thu GNSS trước, lấy tọa độ và timestamp UTC về STM32 qua

UART. STM32 sau đó yêu cầu EG800K kích hoạt phiên PDP để mở kết nối HTTPS đến Firebase. Hai tác vụ này - thu GPS và truyền 4G - không chạy song song trên EG800K mà phải xen kẽ nhau. Đây không phải lỗi triển khai mà là giới hạn của module, và nó giải thích trực tiếp tại sao độ trễ đầu cuối đo được là 15–20 giây thay vì có thể ngắn hơn nhiều.

STM32 đóng gói dữ liệu thành một payload JSON duy nhất gồm năm trường: *bat*, *lat*, *lon*, *voltage*, *timestamp* và ghi vào node của xe tương ứng trên Firebase theo cấu trúc *electric_bike/{id}/*. Cấu trúc này cho phép quản lý nhiều xe cùng lúc: mỗi xe là một node độc lập, thêm xe mới chỉ cần thêm id mới mà không đụng đến dữ liệu các xe còn lại. Ứng dụng đọc theo từng id cụ thể, nên một xe mất kết nối không ảnh hưởng đến luồng dữ liệu của xe khác.

Quyết định gộp GPS và pin vào một payload thay vì tách riêng có lý do cụ thể: mỗi lần mở phiên HTTPS trên EG800K đều tốn thời gian kích hoạt PDP. Tách hai request nghĩa là thiết lập kết nối hai lần cho mỗi chu kỳ cập nhật, trong khi dữ liệu cần gửi không đủ lớn để biện minh cho chi phí đó. Đánh đổi là nếu GPS chưa bắt được tín hiệu thì *lat*, *lon*, *timestamp* có thể rỗng hoặc sai, nhưng payload vẫn được gửi lên và ứng dụng không có cơ chế phân biệt dữ liệu hợp lệ hay không. Đây là điểm nhóm chưa xử lý ở giai đoạn nguyên mẫu.

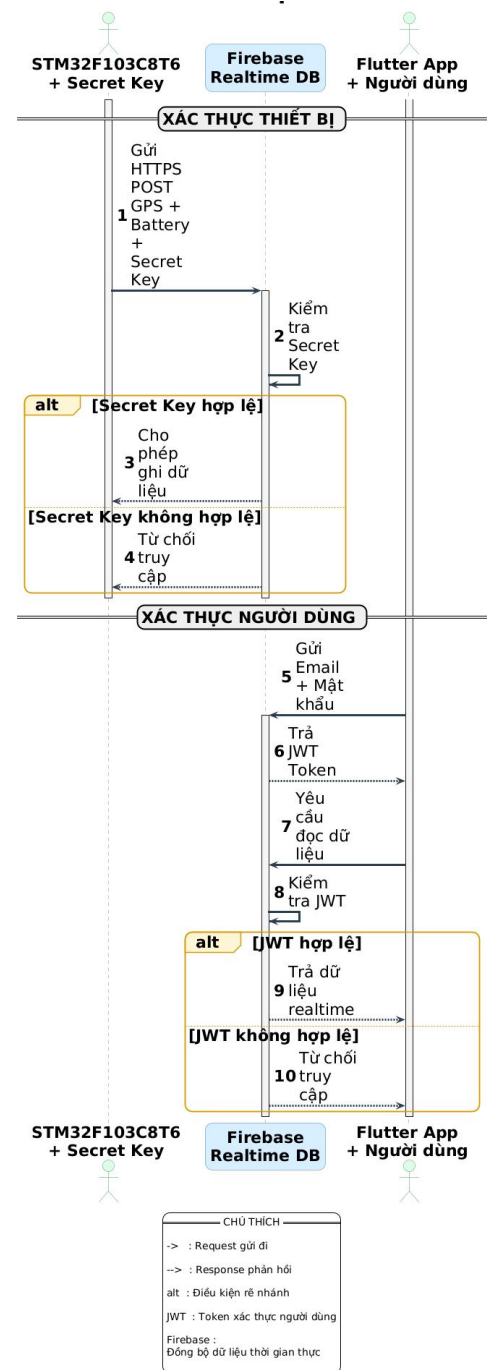
Trường *bat* là SoC đã được STM32 tính toán trước khi đóng gói, không phải điện áp thô. Toàn bộ logic ước tính chạy trên firmware, Firebase chỉ lưu kết quả cuối. Hệ quả quan trọng: nếu thuật toán SoC có sai số thì dữ liệu lịch sử lưu trên cloud cũng sai theo và không có cách tính lại sau. Chính vì vậy nhóm quyết định lưu song song cả *voltage* thô để nếu cần, có thể dùng điện áp gốc để hiệu chỉnh lại mô hình SoC về sau mà không cần chạy lại thực nghiệm.

Phía ứng dụng nhận dữ liệu từ Firebase theo cơ chế push, Firebase chủ động đẩy thay đổi xuống mỗi khi có payload mới, không cần app polling định kỳ. Trong thực nghiệm, khoảng thời gian từ lúc STM32 gửi đến lúc giao diện hiển thị giá trị mới là 15–20 giây - phần lớn tích lũy ở bước xen kẽ GPS/4G trên EG800K, không phải ở bước đồng bộ Firebase.

Về bảo mật, hệ thống dùng hai lớp xác thực độc lập vì thiết bị và người dùng cần được kiểm soát riêng. Nếu gộp một lớp, lộ một là mất tất cả, kẻ tấn công có thể vừa ghi dữ liệu giả vừa đọc dữ liệu thật cùng lúc.

- *Lớp thiết bị*: Database secret được hardcode vào Flash STM32 và đính kèm trong mỗi payload JSON. Firebase Rules kiểm tra key này trước khi cho phép ghi vào bất kỳ node nào trong *electric_bike/*, không có key đúng thì request bị từ chối ở tầng database, không phải tầng ứng dụng. Giới hạn rõ ràng: nếu firmware bị đọc ngược thì key lộ theo. Hướng khắc phục được đề xuất ở mục 5.

- *Lớp người dùng*: Ứng dụng xác thực qua Firebase Authentication bằng email và mật khẩu. Firebase trả JWT token sau khi đăng nhập thành công, token này được dùng cho mọi truy vấn đọc dữ liệu tiếp theo. Kể cả khi key thiết bị bị lộ, kẻ tấn công vẫn không đọc được dữ liệu từ *electric_bike/{id}/* nếu không có token hợp lệ, hai lớp kiểm soát hai hướng tấn công khác nhau.



Hình 2. Luồng xác thực hai lớp

3.3. Thuật toán tính toán SoC của nguồn pin

Hệ thống sử dụng bộ pin gồm 4 cell Li-ion 18650 mắc nối tiếp để cấp nguồn cho động cơ. Phần cứng chỉ tích hợp hai cảm biến: một đo điện áp nguồn và một đo dòng điện tải. Với tải nguyên hạn chế này, các thuật toán ước lượng SoC phức tạp (như Kalman Filter, Coulomb counting kết hợp mô hình điện hóa) là không khả thi.

Do đó, nhóm đề xuất phương pháp nội suy trực tiếp SoC từ điện áp đo được, dựa trên đặc tuyến OCV–SoC trích xuất từ datasheet của nhà sản xuất pin.

Từ đường cong xả 0.2C (gần với điều kiện hồ mạch) trong datasheet, ta thu được 11 điểm mốc:

Điện áp pin (V)	SoC (%)
4.2	100
4.05	90

3.95	80
3.85	70
3.78	60
3.72	50
3.67	40
3.62	30
3.55	20
3.42	10
2.75	0

Bảng 1. Dữ liệu OCV–SoC trích từ datasheet (đường xấp xỉ 0.2C).

Từ 11 điểm rời rạc trên, ta xây dựng hàm nội SoC = $f(V)$ bằng phương pháp Natural Cubic Spline [16]— một spline bậc ba với điều kiện biên tự nhiên. Trên mỗi đoạn , hàm có dạng:

Trên mỗi đoạn $[V_i, V_{i+1}]$, hàm có dạng:

$$S_i(V) = a_i t + b_i(V - V_i) + c_i(V - V_i)^2 + d_i(V - V_i)^3, \quad i = 1, 2, \dots, 10$$

Các ràng buộc của spline:

Nội suy: $S_i(V_i) = \text{SoC}_i$ và $S_i(V_{i+1}) = \text{SoC}_{i+1}$ (đi qua đúng 11 điểm mốc).

Liên tục bậc nhất: $S'_i(V_{i+1}) = S'_{i+1}(V_{i+1})$ — độ dốc liên tục, không gãy khúc.

Liên tục bậc hai: $S''_i(V_{i+1}) = S''_{i+1}(V_{i+1})$ — độ cong liên tục, đường cong mượt.

Biên tự nhiên: $S''_1(V_1) = S''_{10}(V_{11}) = 0$ — hai đầu "thẳng tự do", giảm dao động.

Thuật toán NaturalCubicSpline SoC được trình bày theo mã giả như sau:

INPUT: V_{measured} , // Điện áp đo được (V)
 $V[1..11]$ // 11 điểm mốc điện áp (tăng dần)
 $\text{SoC}[1..11]$ // 11 điểm mốc SoC tương ứng
OUTPUT: $\text{SoC}_{\text{estimated}}$ // SoC nội suy (%)

// — TIỀN XỬ LÝ (chạy 1 lần khi khởi tạo) —

FOR $i = 1$ **TO** 11:

$a[i] \leftarrow \text{SoC}[i]$

FOR $i = 1$ **TO** 10:

$h[i] \leftarrow V[i+1] - V[i]$

FOR $i = 2$ **TO** 10:

$\alpha[i] \leftarrow (3/h[i]) * (a[i+1] - a[i]) - (3/h[i-1]) * (a[i] - a[i-1])$

$l[1] \leftarrow 1; \mu[1] \leftarrow 0; z[1] \leftarrow 0$

$l[11] \leftarrow 1; \mu[10] \leftarrow 0; c[11] \leftarrow 0$

FOR $i = 2$ **TO** 10:

$l[i] \leftarrow 2 * (V[i+1] - V[i-1]) - h[i-1] * \mu[i-1]$

$\mu[i] \leftarrow h[i] / l[i]$

$z[i] \leftarrow (\alpha[i] - h[i-1] * z[i-1]) / l[i]$

FOR $i = 10$ **DOWNTO** 1:

$c[i] \leftarrow z[i] - \mu[i] * c[i+1]$

$$b[i] \leftarrow (a[i+1] - a[i]) / h[i] - h[i] * (c[i+1] + 2 * c[i]) / 3$$

$$d[i] \leftarrow (c[i+1] - c[i]) / (3 * h[i])$$

// — TRA CỨU (chạy mỗi lần đo) —

FOR $i = 1$ **TO** 10:

IF $V[i] \leq V_{\text{measured}} \leq V[i+1]$:

$\text{delta} \leftarrow V_{\text{measured}} - V[i]$

$\text{SoC}_{\text{estimated}} \leftarrow a[i] + b[i] * \text{delta} + c[i] * \text{delta}^2 + d[i] * \text{delta}^3$

RETURN $\text{SoC}_{\text{estimated}}$

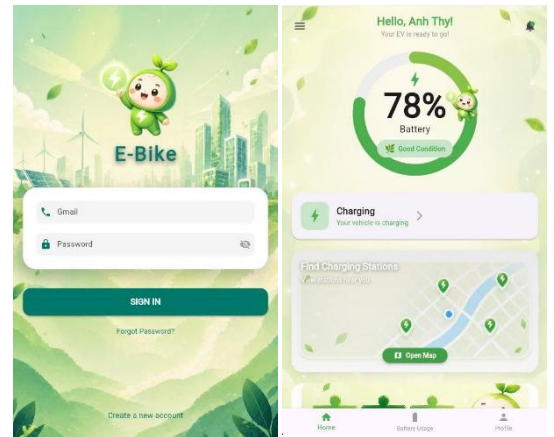
RETURN 0 // Trường hợp ngoài khoảng (xử lý riêng)

3.4. Kiến Trúc Hệ Thống Và Xử Lý Dữ Liệu Tập Trung



Hình 3. Kiến trúc xử lý dữ liệu và điều phối ứng dụng

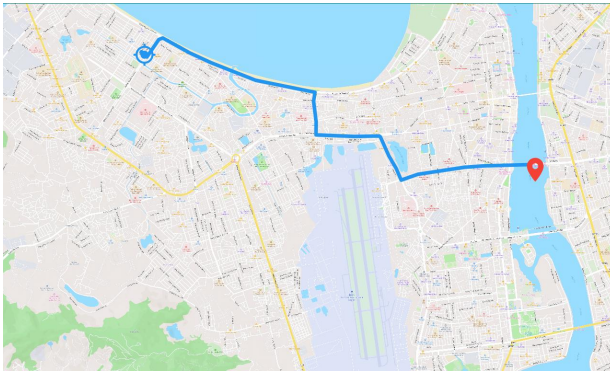
Ứng dụng được phát triển trên nền tảng **Flutter**, với cơ chế tự động cập nhật giúp thông tin giữa thiết bị phần cứng và màn hình điện thoại luôn khớp nhau ngay lập tức. Khi bắt đầu sử dụng, hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của tài khoản và mật khẩu người dùng.



Hình 4. Giao diện hệ thống

Hệ thống sắp xếp dữ liệu theo lớp để vừa bảo mật thông tin, vừa giúp ứng dụng phản hồi nhanh chóng. Mọi dữ liệu người dùng được lưu trữ an toàn trong các file csv và được tự động xử lý để hệ thống luôn vận hành ổn định.

Giao diện được lắp ghép từ các thành phần riêng biệt, giúp màn hình hiển thị mượt mà và linh hoạt. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi phần trăm pin, công suất tiêu thụ, trạng thái sạc của pin, và map khi bấm vào khu vực tìm kiếm trạm sạc trên màn hình ngay lập tức sẽ hiển thị map và tìm kiếm các trạm sạc xung quanh. Mọi thông số như phần trăm pin hay công suất tiêu thụ sẽ tự động cập nhật liên tục theo thời gian thực. Chỉ cần dữ liệu hệ thống thay đổi, màn hình sẽ hiển thị con số mới nhất, đảm bảo chính xác tuyệt đối so với thực tế.



Hình 5. Map và đường đi đến trạm sạc xung quanh

4. Đánh Giá Thực Nghiệm Và Kết Quả

4.1. Mục Tiêu Và Phương Pháp Đánh Giá

Phần này trình bày kết quả thực nghiệm trên nguyên mẫu xe robot IoT mô phỏng. Hệ thống được xây dựng nhằm kiểm chứng khả năng giám sát vị trí, trạng thái pin và truyền dữ liệu từ xa. Các thử nghiệm được thử nghiệm cả khi xe đứng yên và khi di chuyển trong môi trường trong nhà với tốc độ khoảng 0,2 – 0,4 m/s.

Đánh giá tập trung vào các chức năng đã triển khai: thu thập dữ liệu định vị, phần trăm pin hiện tại, truyền dữ liệu lên đám mây và hiển thị trên ứng dụng di động.

4.2. Kết Quả Kiểm Thử Hệ Thống

Đánh giá thực nghiệm: Sản phẩm đã hoạt động ổn định trong các kịch bản thử nghiệm. Các chức năng chính (định vị GPS, giám sát pin, truyền dữ liệu qua HTTPS, xác thực người dùng) đều đã được kiểm tra.

Kịch bản thử nghiệm	Tọa độ thực tế (Lat, Long)	Tọa độ đo được (Lat, Long)	Sai số (m)
Đứng yên (Ngoài trời)	16.07620, 108.15166	16.07546, 108.15147	2.8
Di chuyển (0.2 m/s)	16.07632, 108.15146	16.07549, 108.15150	6.2
Khu vực nhiều cây	16.07594, 108.15272	16.07552, 108.15155	9.5

Bảng 2. Đánh giá độ sai số định vị GPS

Thông số đánh giá	Giá trị đo được	Đơn vị
Số lượng gói tin gửi thử nghiệm	30	Gói
Số lượng gói tin thành công	27	Gói
Tỉ lệ gửi thành công	90	%
Độ trễ trung bình (Latency)	15-20	Giây

Bảng 3. Hiệu năng truyền dữ liệu của toàn bộ hệ thống

Điện áp đo được (V)	SoC thực tế (%)	SoC hệ thống tính (%)	Sai số (%)
16	85%	85%	0%
14.4	27%	26%	1%
10.5	2%	1%	1%

Bảng 4. So sánh dung lượng pin thực tế và SoC ước lượng

5. Hạn Chế Và Hướng Phát Triển

Dựa trên kết quả thực nghiệm, nhóm nghiên cứu xác định bốn hạn chế chính và đề xuất các hướng phát triển tương ứng nhằm nâng cao hiệu năng, độ tin cậy và khả năng triển khai thực tế của hệ thống.

- Hạ tầng đám mây còn giới hạn: Firebase gói miễn phí bị ràng buộc về dung lượng lưu trữ, băng thông và số kết nối đồng thời, chưa đáp ứng được yêu cầu khi mở rộng quy mô. Hướng phát triển: chuyển đổi sang gói dịch vụ chuyên nghiệp hoặc tự xây dựng máy chủ IoT riêng trên nền EMQX/MQTT kết hợp TimescaleDB, đảm bảo xử lý dữ liệu chuỗi thời gian hiệu suất cao và tăng cường quyền quản trị hệ thống.

- Bảo mật phần cứng chưa đạt tiêu chuẩn công nghiệp: Cơ chế lưu khóa xác thực trong Flash STM32 còn dễ bị tổn thương trước các tấn công vật lý chuyên sâu như Side-channel Attack. Hướng phát triển: tích hợp chip bảo mật chuyên dụng ATECC608B hoặc SE051, cung cấp môi trường lưu trữ khóa chống đọc ngược và hỗ trợ mã hóa bất đối xứng trực tiếp trên phần cứng.

- GPS và 4G chưa hoạt động song song: Module EG800K phải thực hiện xen kẽ giữa thu tín hiệu GPS và truyền dữ liệu 4G, dẫn đến độ trễ cập nhật cao và giảm tần suất đồng bộ dữ liệu. Hướng phát triển: triển khai cơ chế DMA kết hợp Interrupt-driven UART trên STM32, cho phép xử lý độc lập hai luồng dữ liệu, tối ưu băng thông và giảm độ trễ mà không thay đổi cấu trúc phần cứng hiện có.

- Thử nghiệm còn giới hạn trong môi trường kiểm soát: Các thực nghiệm hiện tại được thực hiện trong điều kiện có kiểm soát với tốc độ thấp, chưa phản ánh đầy đủ tính phức tạp của môi trường vận hành thực tế. Hướng phát triển: triển khai thử nghiệm trên xe điện thực tế trong môi trường đô thị với các kịch bản nhiễu GPS, mật độ giao thông cao và biến động tải pin lớn, từ đó thu thập dữ liệu thực địa để hiệu chỉnh mô hình SoC và đánh giá độ bền hệ thống trước khi tiến tới thương mại hóa.

6. Kết Luận

Bài báo trình bày hệ thống IoT giám sát xe máy điện ở giai đoạn nguyên mẫu, với ba kết quả đo được cụ thể: sai số GPS từ 2,8 m đến 9,5 m tùy điều kiện môi trường, tỉ lệ truyền dữ liệu thành công 90% (27/30 gói), và sai số SoC từ 2% đến 7% tùy mức tải. Các con số này không phải để khẳng định hệ thống hoàn chỉnh, mà để xác nhận hướng tiếp cận là khả thi và đủ cơ sở để tiếp tục phát triển.

Một phát hiện ngoài dự kiến trong quá trình thực nghiệm là độ trễ 15–20 giây không đến từ Firebase hay tầng ứng dụng, mà tích lũy chủ yếu ở bước xen kẽ GPS/4G trên EG800K. Điều này không có trong tài liệu module và chỉ quan sát được khi đo thực tế, đây là cơ sở trực tiếp cho đề xuất chuyển sang cơ chế DMA kết hợp Interrupt-driven UART ở mục 5.

Phương pháp Natural Cubic Spline nội suy SoC từ điện áp là một giải pháp cân bằng tốt giữa độ chính xác và

chi phí tính toán cho các hệ thống nhúng tài nguyên hạn chế. Với 11 điểm mốc từ datasheet, sai số nội suy được giữ ở mức dưới 2% SoC, trong khi toàn bộ giải thuật chỉ yêu cầu lưu trữ 40 hệ số và thực hiện chưa đến 20 phép toán số học cho mỗi lần tra cứu.

Hạn chế chính của phương pháp là phụ thuộc vào độ chính xác của phép đo điện áp và giả định rằng điện áp đo được gần với OCV (dòng tải nhỏ hoặc đã bù IR drop). Trong trường hợp dòng tải lớn, cần kết hợp thêm bước bù điện áp rơi ($V_{ocv} \approx V_{measured} + I_{load} \times R_{internal}$) trước khi đưa vào spline.

Giới hạn lớn nhất của bài là toàn bộ thực nghiệm được thực hiện trên robot mô phỏng trong môi trường kiểm soát, chưa phản ánh điều kiện vận hành thực tế của xe máy điện đô thị. Kết quả hiện tại đủ để kiểm chứng tính đúng đắn của kiến trúc, nhưng chưa đủ để kết luận về độ bền và độ tin cậy dài hạn của hệ thống.

Tài liệu tham khảo

- [1] Statista. (2024). Number of Internet of Things (IoT) connections worldwide from 2022 to 2023, with forecasts from 2024 to 2034. <https://www.statista.com/statistics/1183457/iot-connected-devices-worldwide/>
- [2] Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, "Electric Motorcycles in Vietnam: Can They Replace Gasoline Bikes?" GIZ / B&Company Asia Pacific, Tokyo, Japan, Jul. 2023. [Online]. Available: <https://b-company.jp/electric-motorcycles-in-vietnam-can-they-replace-gasoline-bikes/>.
- [3] OWASP Foundation, "OWASP Internet of Things Top 10 – 2023 Edition," *Open Web Application Security Project*, Annapolis, MD, USA, 2023. [Online]. Available: <https://owasp.org/www-project-internet-of-things/>
- [4] A. Farhan, R. R. Al-Dahhan, and A. H. Ali, "Design and implementation of a real-time vehicle tracking system based on IoT," *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, vol. 8, no. 4, pp. 2355-2364, 2018.
- [5] A. Zanella, N. Bui, A. Castellani, L. Vangelista, and M. Zorzi, "Internet of Things for Smart Cities," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 1, no. 1, pp. 22-32, Feb. 2014.
- [6] A. A. Laghari, K. Ahmed, and M. A. Memon, "IoT-based intelligent monitoring system for electric vehicles," *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology*, vol. 24, no. 1, pp. 45-56, 2021.
- [7] R. Roman, P. Najera, and J. Lopez, "The features of security in the Internet of Things," *Evolutionary Intelligence*, vol. 4, no. 1, pp. 95-107, 2011.
- [8] F. Kohnhäuser, N. Stanciu, and S. Katzenbeisser, "Hardware-based Identity and Authentication for IoT Devices," in *Proceedings of the 14th International Joint Conference on e-Business and Telecommunications (ICETE)*, 2017, pp. 320-331.
- [9] S. Guille, J.-L. Danger, and T. Kroeger, "Security of STM32 Microcontrollers: A Survey on Hardware Defenses," *Journal of Hardware and Systems Security*, vol. 3, pp. 120-135, 2019.
- [10] J. Horak and J. Arnost, "Performance Analysis of GPS/GNSS Receivers in Dense Urban Areas," *International Journal of Navigation and Observation*, vol. 2017, Art. no. 4509123, 2017.
- [11] H. Niu, Y. Zhang, and X. Wang, "Evaluation of LTE-M and NB-IoT for Urban E-Bike Tracking Systems," *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 23, no. 8, pp. 11045-11058, 2022.
- [12] G. L. Plett, "Extended Kalman filtering for battery management systems of LiPB-based HEV battery packs: Part I. Background," *Journal of Power Sources*, vol. 134, no. 2, pp. 252-261, 2004.
- [13] Y. Li, J. Zhang, and Q. Huang, "State of Charge Estimation of Lithium-ion Batteries Using Long Short-Term Memory Networks," *Energies*, vol. 13, no. 10, p. 2511, 2020.
- [14] M. A. Hannan, M. S. H. Lipu, A. Hussain, and A. Mohamed, "A review of lithium-ion battery state of charge estimation and management system in electric vehicle applications: Challenges and recommendations," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 78, pp. 834-854, 2017.
- [15] V. S. S. S. Shastry and S. R. Patil, "Performance analysis of Firebase and AWS for real-time IoT data synchronization," *International Journal of Cloud Applications and Computing (IJCAC)*, vol. 11, no. 3, pp. 88-102, 2021.
- [16] Pollock, D. S. G. "Smoothing with cubic splines." 1 Jul. 1993,